Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка задачи
2. Общая модель динамического программирования
3. Соотношение Беллмана
4. Модель конкретной задачи
5. Псевдокод и диаграмма классов
6. Результаты программы
7. Заключение

Основной ответ:

максимальный ожидаемый доход $I^* \approx 143.84$ д.е.

План: этап 1 продать ЦБ1 на 25 и купить ЦБ2 на 400; этап 2 продать ЦБ1 на 25 и купить депозит на 100; этап 3 без сделок.

1. Цель и постановка задачи

Цель работы: освоить решение многоэтапной задачи методом динамического программирования. Нужно построить модель, выписать соотношение Беллмана, реализовать алгоритм и найти оптимальный план управления портфелем.

Исходные данные на начало планирования:

$$\text{ЦБ1} = 100,\ \text{ЦБ2} = 800,\ \text{Деп} = 400,\ \text{кэш} = 600$$

$$W0 = 100 + 800 + 400 + 600 = 1900$$

Пакеты управления: 25, 200 и 100 д.е. Это четверть начальных объёмов.

Минимальные остатки: ЦБ1 ≥ 30, ЦБ2 ≥ 150, депозит ≥ 100.

Комиссии брокера: 4%, 7% и 5% соответственно.

Рыночные коэффициенты и вероятности по этапам:

Ситуация	**p1**	**ЦБ1**	**ЦБ2**	**Деп**	**p2**	**ЦБ1**	**ЦБ2**	**Деп**	**p3**	**ЦБ1**	**ЦБ2**	**Деп**
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Требуется максимизировать суммарный доход. Из-за вероятностей используем критерий математического ожидания. Дополнительно программа умеет считать критерии Вальда, оптимизма и Гурвица.

2. Общая модель динамического программирования

Рассматриваем процесс из N этапов. На этапе k система находится в состоянии s_k.

Выбирается управление u_k из множества допустимых управлений U_k(s_k).

$$s_{k+1} = f_k(s_k,\ u_k)$$

Общая задача максимизации:

$$\max\ \Sigma\, g_k(s_k,\ u_k) + h(s_{N+1})$$

Обратный проход: от последнего этапа к первому считаем функцию Беллмана и запоминаем лучшие управления. Прямой проход: из начального состояния восстанавливаем план по сохранённым управлениям.

3. Соотношение Беллмана

Функция Беллмана V_k(s) есть максимальный ожидаемый доход от этапов k, ..., N, если перед этапом k система находится в состоянии s.

$$V_k(s) = \max_\{u \in U_k(s)\}\ \text{Crit}_\xi\,[\,V_{k+1}(f_k(s,\ u,\ \xi))\,]$$

Для критерия математического ожидания:

$$V_k(s) = \max_u\ \Sigma_\xi\, p_k(\xi)\ \cdot\ V_{k+1}(f_k(s,\ u,\ \xi))$$

Граничное условие:

$$V_4(s) = W(s) - W0$$

Здесь W(s) = v1 + v2 + v3 + cash, W0 = 1900.

4. Модель конкретной задачи

Состояние:

$$s = (v1, v2, v3, cash)$$

Управление на этапе:

$$u = (k1, k2, k3) \in Z^3$$

Число ki есть число пакетов. Плюс означает покупку, минус означает продажу. Пакеты равны 25, 200 и 100. За один этап меняем не более двух активов, каждый не более чем на 2 пакета. Это сохраняет смысл шагового управления и делает перебор вычислимо конечным.

Переход после сделки: сначала продажи, затем покупки.

$$\text{при покупке: } cash := cash - |ki| \cdot \Delta i \cdot (1 + ci)$$
$$\text{при продаже: } cash := cash + |ki| \cdot \Delta i \cdot (1 - ci)$$

После рынка для сценария ξ:

$$vi := vi \cdot ri(k, \xi), \quad \text{cash без изменения}$$

Для устойчивости ДП состояние квантуется с шагом 10 д.е. Ограничения: cash ≥ 0, vi ≥ mini.

Целевая величина: ожидаемый доход I = E[W_final] − W0.

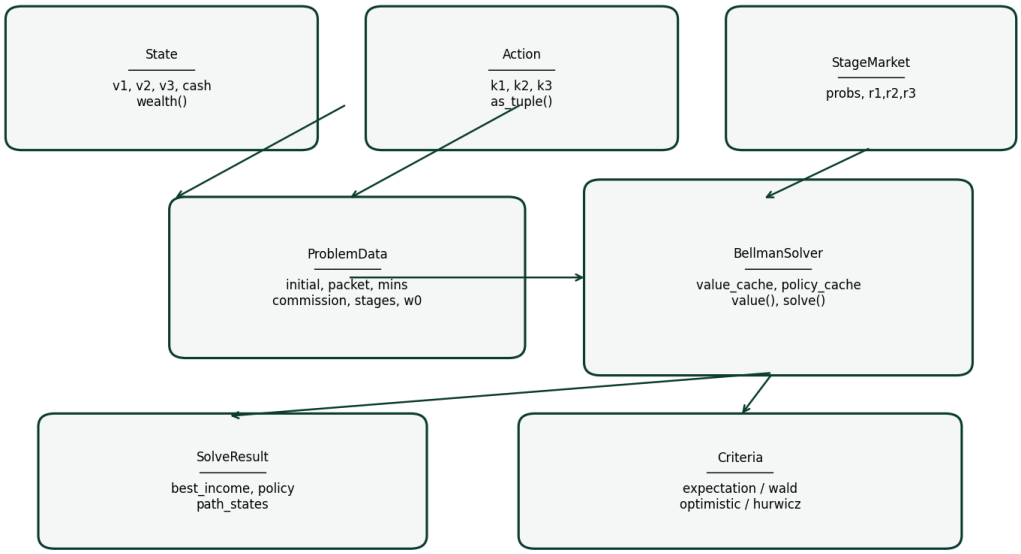
5. Псевдокод и диаграмма классов

Псевдокод обратного прохода:

1. Для всех конечных состояний положить V4(s) = W(s) − W0.
2. Для k = 3, 2, 1:
   для каждого достижимого s:
     для каждого допустимого u:
       оценить Crit по трём сценариям через V_{k+1};
     выбрать лучшее u и запомнить A_k(s).
3. Прямой проход из s0 по A_k даёт оптимальный план.

Диаграмма классов:

Диаграмма классов: portfolio_dp.py



6. Результаты программы

Команда: python3 portfolio_dp.py

Критерий: математическое ожидание.

$$I^* \approx 143.84 \text{ д.е.}, \quad E[W_final] \approx 2043.84 \text{ д.е.}$$

Оптимальный план:

Этап	**Управление k**	**Смысл**
1	(-1, 2, 0)	продать ЦБ1 на 25; купить ЦБ2 на 400
2	(-1, 0, 1)	продать ЦБ1 на 25; купить Деп на 100
3	(0, 0, 0)	без сделок

Симуляция по наиболее вероятным сценариям этапов (благопр., негатив., благопр.):

t	**ЦБ1**	**ЦБ2**	**Деп**	**кэш**	**W**
0	100	800	400	600	1900
1	100	1320	430	200	2050
2	50	1190	530	120	1890
3	60	1330	560	120	2070

Доход на этой траектории: 170 д.е. Ограничения по минимумам выполнены.

Фрагмент ручной проверки для этапа 3 в состоянии (100, 800, 400, 600): среди допустимых управлений лучшее по ожиданию есть продать ЦБ1 на 50, оценка около 44. Это согласуется с логикой программы: на последнем этапе управление выбирается локально, а полный оптимум учитывает все этапы.

Число состояний в кэше при основном расчёте: около 8.2·10^5. Это соответствует дискретной аппроксимации непрерывного портфеля.

7. Заключение

1. Построена модель пошагового управления портфелем как задача ДП.

2. Выведено соотношение Беллмана с критерием при неопределённости.

3. Программа находит оптимальный план и ожидаемый доход I* ≈ 143.84.

4. План: на 1 этапе усилить ЦБ2 за счёт ЦБ1, на 2 этапе частично уйти в депозит, на 3 этапе не торговать.

5. Решение не единственно для других критериев. Для Вальда план консервативнее, для оптимизма агрессивнее.

6. Научился связывать состояние, управление, переход и функцию Беллмана в одной вычислимой схеме.

Код: lab4/portfolio_dp.py

https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods